

Produit et quotient guidés — corrigé

Niveau Difficile — avec réduction et vérification

Corrigé 1 — produit avec racine et réduction

a) $U = x^2 - 1$ et $V = \sqrt{x} = x^{1/2}$, donc $U' = 2x$ et $V' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

b) Règle du produit :

$$y' = U'V + UV' = 2x\sqrt{x} + (x^2 - 1) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x^2 - 1}{2\sqrt{x}}.$$

c) On réduit au même dénominateur $2\sqrt{x}$, en écrivant $2x\sqrt{x} = \frac{2x\sqrt{x} \cdot 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = \frac{4x^2}{2\sqrt{x}}$ (car $\sqrt{x} \cdot \sqrt{x} = x$) :

$$y' = \frac{4x^2}{2\sqrt{x}} + \frac{x^2 - 1}{2\sqrt{x}} = \frac{4x^2 + x^2 - 1}{2\sqrt{x}} = \frac{5x^2 - 1}{2\sqrt{x}}.$$

Corrigé 2 — quotient avec développement

a) $U = x^2 + 2x$ et $V = x^2 + 1$, donc $U' = 2x + 2$ et $V' = 2x$.

b) Règle du quotient :

$$y' = \frac{U'V - UV'}{V^2} = \frac{(2x + 2)(x^2 + 1) - (x^2 + 2x)(2x)}{(x^2 + 1)^2}.$$

c) On développe le numérateur :

$$(2x + 2)(x^2 + 1) = 2x^3 + 2x^2 + 2x + 2, \quad (x^2 + 2x)(2x) = 2x^3 + 4x^2,$$

$$\text{numérateur} = 2x^3 + 2x^2 + 2x + 2 - 2x^3 - 4x^2 = -2x^2 + 2x + 2,$$

d'où

$$y' = \frac{-2x^2 + 2x + 2}{(x^2 + 1)^2}.$$

Corrigé 3 — quotient affine à simplifier

a) $U = 3x - 2$ et $V = 2x + 1$, donc $U' = 3$ et $V' = 2$:

$$y' = \frac{U'V - UV'}{V^2} = \frac{3(2x + 1) - (3x - 2) \cdot 2}{(2x + 1)^2}.$$

b) On simplifie le numérateur :

$$3(2x + 1) - 2(3x - 2) = 6x + 3 - 6x + 4 = 7, \quad \text{donc} \quad y' = \frac{7}{(2x + 1)^2}.$$

Corrigé 4 — produit vs développement

a) Par le produit : $U = x$ et $V = x^2 - 4$, donc $U' = 1$ et $V' = 2x$:

$$y' = U'V + UV' = (x^2 - 4) + x \cdot 2x = x^2 - 4 + 2x^2 = 3x^2 - 4.$$

b) Après développement : $y = x(x^2 - 4) = x^3 - 4x$, donc

$$y' = 3x^2 - 4.$$

c) Les deux méthodes donnent le même résultat $3x^2 - 4$: cohérence confirmée. ✓